UDA 2 · BASI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'intelligenza artificiale

Come fa una macchina a riconoscere un volto, un disegno o una voce?
Non legge regole scritte da qualcuno: impara dagli esempi.

PER COMINCIARE

Quante volte hai usato un'intelligenza artificiale ieri?

SONDAGGIO

- **A** Mai
- **B** Da 1 a 5 volte
- **C** Più di 5 volte
- **D** Non saprei proprio dirlo

Pensaci bene prima di votare: l'AI spesso lavora senza farsi vedere.

IL COMPUTER CHE IMITA L'UOMO

1956: nasce un nome

> **Ogni aspetto dell'apprendimento, o qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza, può in linea di principio essere descritto in modo così preciso da costruire una macchina che lo simuli.**
>
> **John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon**, proposta per il seminario estivo di Dartmouth, 1955

In quella proposta compare per la prima volta l'espressione **intelligenza artificiale**. Sei anni prima Alan Turing si era chiesto: *«Le macchine possono pensare?»*

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine queste tappe, dalla più antica

1. AlphaGo batte il campione di Go Lee Sedol
2. Una rete neurale profonda stravince la gara di riconoscimento di ImageNet
3. Geoffrey Hinton e John Hopfield vincono il Nobel per la fisica
4. Alan Turing propone il "gioco dell'imitazione"
5. Il computer Deep Blue di IBM batte il campione di scacchi Garry Kasparov
6. Frank Rosenblatt presenta il Perceptron, una rete neurale elementare
7. Al seminario di Dartmouth nasce il nome "intelligenza artificiale"

MACHINE LEARNING

Programmare o insegnare?

Programmazione classica

```
regole + dati
→ risposte
```

Il programmatore scrive: «se la mail contiene *HAI VINTO*, è spam». Ma lo spammer scrive *H4I V1NTO* e la regola salta.

Machine learning

```
dati + risposte
→ regole
```

Dai al programma migliaia di mail già etichettate «spam» o «non spam»: le regole le trova da solo. Il risultato si chiama **modello**.

> Dentro un modello non ci sono frasi come «se… allora»: ci sono migliaia, a volte miliardi, di **numeri** regolati durante l'addestramento.

METTITI ALLA PROVA

Che cosa vuol dire che un modello è stato «addestrato»?

QUIZ

A Un programmatore ha scritto a mano tutte le sue regole

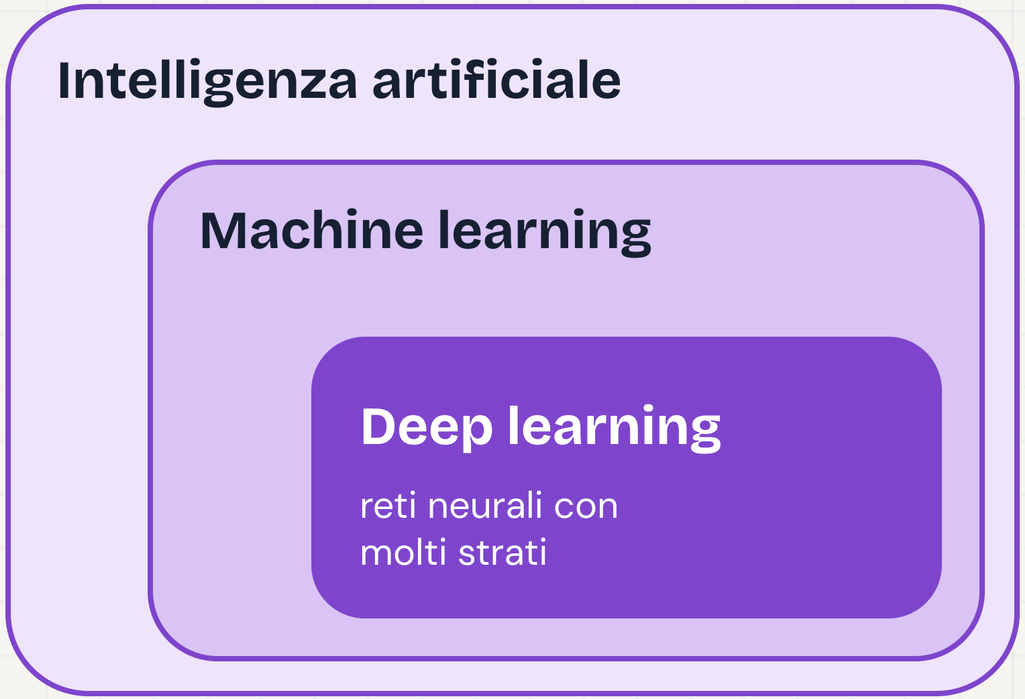
B Ha regolato i suoi numeri interni guardando moltissimi esempi

C Ha imparato a capire il mondo come lo capisce una persona

D È collegato a internet e cerca lì ogni risposta

AI, MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING

Una scatola dentro l'altra



- **AI**: ogni macchina che svolge compiti "intelligenti", anche con regole scritte a mano
- **Machine learning**: l'AI che impara dagli esempi
- **Deep learning**: machine learning con **reti neurali** fatte di molti strati di neuroni artificiali

RETI NEURALI

Un neurone artificiale fa solo tre cose

1. Riceve degli **ingressi** (qui 0 = no, 1 = sì)
2. Moltiplica ognuno per il suo **peso** e somma tutto
3. Se la somma raggiunge la **soglia**, risponde 1

Ingresso	Valore	Peso
C'è il sole	1	2
Vengono gli amici	1	3
Ho finito i compiti	0	4

Vado al campetto? Soglia 5

`1·2 + 1·3 + 0·4 = 5 → sì!`

Addestrare la rete vuol dire cambiare i pesi finché le sue risposte coincidono con quelle degli esempi.

AL COMPUTER · 15 minuti

Costruisci il tuo neurone in Calc

1. Apri LibreOffice Calc. In A1, B1, C1 scrivi **Ingresso**, **Valore**, **Peso**.
2. Copia la tabella della slide precedente nelle righe da 2 a 4.
3. In B6 scrivi `=B2*C2+B3*C3+B4*C4`: è la somma pesata.
4. In B7 scrivi `=SE(B6>=5;"Vado";"Resto a casa")`.
5. Prova altre combinazioni di 0 e 1 e salva come **neurone.ods**.

Controllo: con 1, 1, 0 ottieni 5 e "Vado". Con 0, 0, 1 ottieni 4 e "Resto a casa". Con 0, 1, 1 ottieni 7 e "Vado".

INSEGNARE A VEDERE

Fei-Fei Li e le 15 milioni di immagini

Nel 2009 il gruppo di Fei-Fei Li pubblica **ImageNet**: 15 milioni di foto in 22 000 categorie, etichettate a mano da migliaia di persone. Nel 2012 una rete neurale profonda vince la gara di ImageNet con un distacco mai visto: inizia l'era del deep learning.

> **Quando le macchine sapranno vedere, medici e infermieri avranno un paio di occhi in più, instancabili, per aiutarli a diagnosticare e curare i pazienti.**
>
> **Fei-Fei Li**, informatica dell'Università di Stanford, TED Talk "Come insegniamo ai computer a capire le immagini", 2015

L'AI NELLA SCIENZA

Dalle foto alle proteine

Perché conta

Una proteina è una lunga catena che si ripiega in una forma 3D. La forma decide che cosa fa: digerire, difendere dai virus, trasportare ossigeno.

Scoprire la forma in laboratorio poteva richiedere anni.



Nello stesso anno l'AI ha portato a casa due Nobel: chimica per AlphaFold, fisica per le reti neurali di Hinton e Hopfield.

AL COMPUTER · 15 minuti

AutoDraw: l'AI che completa i tuoi scarabocchi

1. Apri **autodraw.com** e clicca **Start Drawing**. Non serve un account.
2. Con lo strumento AutoDraw disegna a mano libera un oggetto: in alto l'AI propone dei disegni, clicca quello giusto.
3. Crea un poster "La mia scuola" con almeno 5 oggetti e un titolo.
4. In **autodraw.odt** annota quali oggetti ha riconosciuto subito e quali no.
5. Dal menu scegli Download e salva come **poster-ai.png**.

Controllo: AutoDraw usa la stessa tecnologia di Quick, Draw! della UDA 1. Gli oggetti con forme tipiche (sole, casa, bici) vengono riconosciuti in 2 o 3 tratti; quelli rari o astratti spesso no.

PUZZLE

Abbina ogni capacità dell'AI a un esempio

Visione artificiale	---	Scrivi una frase e nasce un'immagine nuova
Riconoscimento vocale	---	Detti un messaggio e diventa testo scritto
Sistema di raccomandazione	---	Il telefono si sblocca riconoscendo il tuo volto
Traduzione automatica	---	Un menu in giapponese diventa italiano
AI generativa	---	La piattaforma ti propone il prossimo video

AL COMPUTER · 20 minuti

Addestra un modello che riconosce le immagini

1. Apri **teachablemachine.withgoogle.com**, scegli **Progetto immagine** e il modello standard. Non serve accedere.
2. Chiama le due classi **Pollice su** e **Pollice giù**.
3. Con la webcam registra circa 50 foto per classe, muovendo un po' la mano.
4. Avvia l'addestramento e prova l'anteprima.
5. Cambia sfondo, luce o mano e annota in **modello.odt** quando sbaglia.

Controllo: con la mano ben visibile il modello supera il 90% di sicurezza. Se gli esempi mostrano sempre la stessa mano sullo stesso sfondo, con un compagno o un'altra luce può sbagliare: dipende dai dati.

PRIVACY

Un volto è un dato personale

1

Trova

Un modello di visione individua dove sono volti e targhe nella foto.

2

Sfoca

Un filtro rende quelle zone irriconoscibili.

3

Pubblica

La foto va online senza identificare le persone.

COPYRIGHT

È giusto addestrare un'AI con le opere degli artisti senza chiedere?

Molti modelli imparano da testi e immagini presi dal web. Nel 2023 il New York Times ha fatto causa a OpenAI e Microsoft; in Europa l'AI Act obbliga a pubblicare una sintesi dei dati usati.

SONDAGGIO

- **A** Sì, se le opere sono pubbliche online
- **B** Sì, ma gli autori vanno pagati
- **C** No, serve sempre il permesso
- **D** Dipende dall'uso che si fa del modello

ANCHE L'AI PUÒ SBAGLIARE

Un modello distingue husky e lupi. Poi chiama «lupo» un husky sulla neve. Perché?

QUIZ

A Husky e lupi sono geneticamente identici

B Le foto di addestramento erano in bianco e nero

C Ha imparato a guardare la neve dello sfondo, non l'animale

D Il modello era troppo piccolo per riconoscere i cani

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: l'ultima cifra dell'anno del seminario di Dartmouth
- 2ª cifra: la somma pesata del neurone con sole e amici, ma compiti non finiti
- 3ª cifra: quante "scatole" ci sono tra AI, machine learning e deep learning
- 4ª cifra: che cosa risponde il neurone con quella somma (0 o 1)

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Nel machine learning le regole non si scrivono: il modello le ricava dagli _____.

Un neurone artificiale moltiplica ogni ingresso per il suo _____.

Il deep learning usa reti neurali con molti _____.

Se i dati sono sbilanciati, l'AI impara anche i loro _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- L'AI nasce come nome nel 1956, a Dartmouth
- Machine learning: il modello impara dagli esempi
- Un neurone: ingressi × pesi, somma, soglia
- Deep learning: reti con molti strati
- Volti, dati e opere altrui vanno rispettati
- L'AI sbaglia quando i dati la ingannano

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.